UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

Trabalho de Conclusão de Curso – Ciência da Computação

Manual de Utilização do GUNP

Gerenciamento de Nivelamento de Processos

Projeto: Desenvolvimento de um Sistema Web para Gerenciamento de Nivelamento de Processos em Linhas de Produção

Equipe: Mateus Minoru Ganda (G771CB5), Arthur Álvaro Silva Garcia (G7689H7) e Luis Gustavo Nunes dos Santos (G7991E7)

Versão do manual: 1.0, de novembro de 2026, correspondente à etapa 10 do cronograma de implementação

Endereço do sistema: https://nivelamento-de-processos.vercel.app

Repositório do projeto: https://github.com/MateusGanda/Nivelamento-de-Processos

ARAÇATUBA - SP

2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 4
1.1 Quem usa o sistema 4
1.2 O que é preciso para usar 4
1.3 Termos usados no sistema 5
1.4 Ordem recomendada para configurar 5
2 ACESSO AO PAINEL ADMINISTRATIVO 6
2.1 Entrar no sistema 6
2.2 Tela inicial e menu 6
2.3 Sair do sistema 7
3 CADASTROS 8
3.1 Como funcionam as telas de cadastro 8
3.2 Setores 8
3.3 Postos 9
3.4 Operações 10
3.5 Produtos 10
3.6 Motivos de pausa 11
3.7 Operadores 11
3.8 Crachá do operador 12
4 ROTEIROS 14
4.1 Criar um roteiro 14
4.2 Etapas e postos 14
4.3 Produtos e tempos padrão 14
4.4 Novas versões 15
5 PLANOS E ORDENS DE PRODUÇÃO 16
5.1 Planos de produção 16
5.2 Ordens de produção 16
5.3 Ficha da ordem com QR Code 17
6 ILHA DE APONTAMENTO 19
6.1 Liberar o terminal 19
6.2 Identificar o operador 19
6.3 Iniciar uma execução 20
6.4 Pausar e retomar 21
6.5 Trocar de operação 22
6.6 Finalizar e dar baixa 22

6.7 Saída automática e bloqueio do terminal 23
6.8 Regras da ilha 23
7 ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES 24
7.1 Página Execuções 24
7.2 Trocar a chave da ilha 25
8 PAINEL DE GESTÃO À VISTA (TV) 26
8.1 Cadastrar uma TV 26
8.2 Ligar a tela da TV 27
8.3 O que a TV mostra 27
8.4 Situação das TVs 28
9 INDICADORES 29
10 IMPRESSÃO E LEITOR DE CÓDIGO 31
10.1 Configuração da impressão 31
10.2 Leitor de código USB 31
11 PROBLEMAS COMUNS 32

1 APRESENTAÇÃO

O GUNP é um sistema web para registrar a execução das etapas de produção e acompanhar os tempos, a produção e a carga de trabalho de cada posto. O operador registra no chão de fábrica o início, as pausas, a troca de operação e a baixa de cada etapa. Com esses registros, o administrador acompanha as execuções abertas, consulta os indicadores e exibe a situação dos postos em uma TV.

Este manual explica como configurar o sistema e como usá-lo no dia a dia. As figuras foram capturadas na versão de novembro de 2026, em um banco de teste com dados fictícios. Os nomes de operadores, produtos e ordens que aparecem nelas servem só como exemplo.

1.1 Quem usa o sistema

Tabela 1 – Perfis de uso do GUNP

Perfil	Onde usa	Como acessa
Administrador	Painel administrativo: cadastros, roteiros, ordens, execuções, TVs e indicadores	Matrícula e senha na tela de login
Operador	Ilha de apontamento, no terminal do chão de fábrica	Crachá com QR Code ou matrícula digitada, em um terminal liberado pela chave da ilha
TV	Tela de gestão à vista, somente para consulta	Código de acesso gerado no cadastro da TV

O operador não tem senha e não entra no painel. O crachá e a matrícula servem para dizer quem está registrando, mas não dão acesso a nenhuma função administrativa.

1.2 O que é preciso para usar

- Um navegador atualizado (Google Chrome ou Microsoft Edge) e acesso à internet.
- Para a ilha de apontamento: um computador, notebook ou tablet no chão de fábrica. Um leitor de código de barras USB é opcional, porque a matrícula também pode ser digitada.
- Para os crachás e as fichas das ordens: uma impressora com papel A4.
- Para o painel de gestão à vista: uma TV com navegador ou um computador ligado a uma TV ou monitor.

1.3 Termos usados no sistema

Tabela 2 – Termos usados no GUNP

Termo	Significado
Setor	Área da fábrica, como Preparação ou Montagem.
Posto	Local ou recurso onde uma etapa é feita, como uma bancada ou máquina. Cada posto pertence a um setor.
Operação	Tipo de trabalho feito em uma etapa, como Corte ou Montagem.
Roteiro	Sequência de etapas para fabricar um produto. Cada roteiro tem versões.
Etapa	Cada passo do roteiro, com a sua operação e os postos onde pode ser feita.
Tempo padrão	Tempo previsto, em segundos por unidade, de uma etapa para um produto.
Plano de produção	Agrupamento de ordens de um período.
Ordem de produção	Pedido para produzir uma quantidade de um produto, seguindo uma versão do roteiro.
Execução	Trabalho de um operador em uma etapa de uma ordem, em um posto, do início até a baixa ou a troca.
Pausa	Interrupção da execução, sempre com um motivo.
Baixa	Conclusão da etapa da ordem, informando as peças boas, de retrabalho e de refugo.
Ilha de apontamento	Tela do chão de fábrica onde os operadores fazem os registros.

1.4 Ordem recomendada para configurar

Como os cadastros dependem uns dos outros, a configuração inicial fica mais simples nesta ordem:

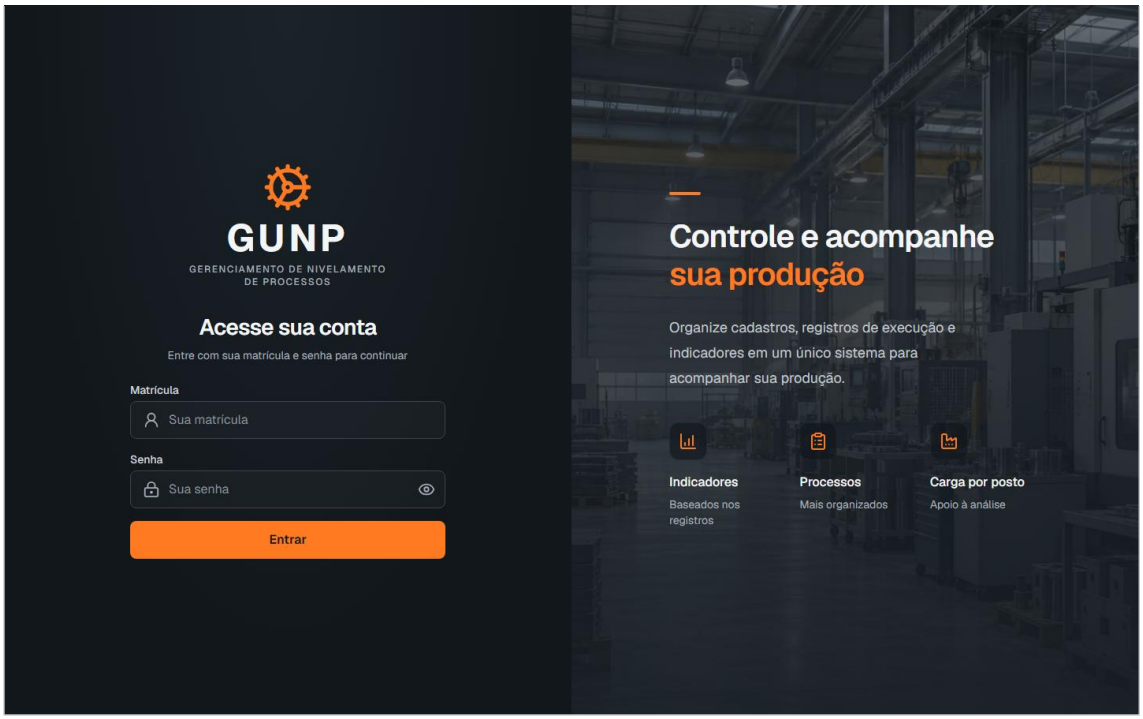
1. Setores, postos e operações (capítulo 3).
2. Produtos e motivos de pausa (capítulo 3).
3. Operadores e a impressão dos crachás (capítulo 3).
4. Roteiros, com as etapas, os postos de cada etapa, os produtos e os tempos padrão (capítulo 4).
5. Planos e ordens de produção, com a impressão das fichas (capítulo 5).
6. Liberação do terminal da ilha (capítulo 6) e cadastro das TVs (capítulo 8).

2 ACESSO AO PAINEL ADMINISTRATIVO

2.1 Entrar no sistema

1. Abra o endereço do sistema no navegador.
2. Digite a sua **Matrícula** e a sua **Senha**. O ícone de olho, no fim do campo da senha, mostra ou oculta o que foi digitado.
3. Clique em **Entrar**.

Figura 1 – Tela de login



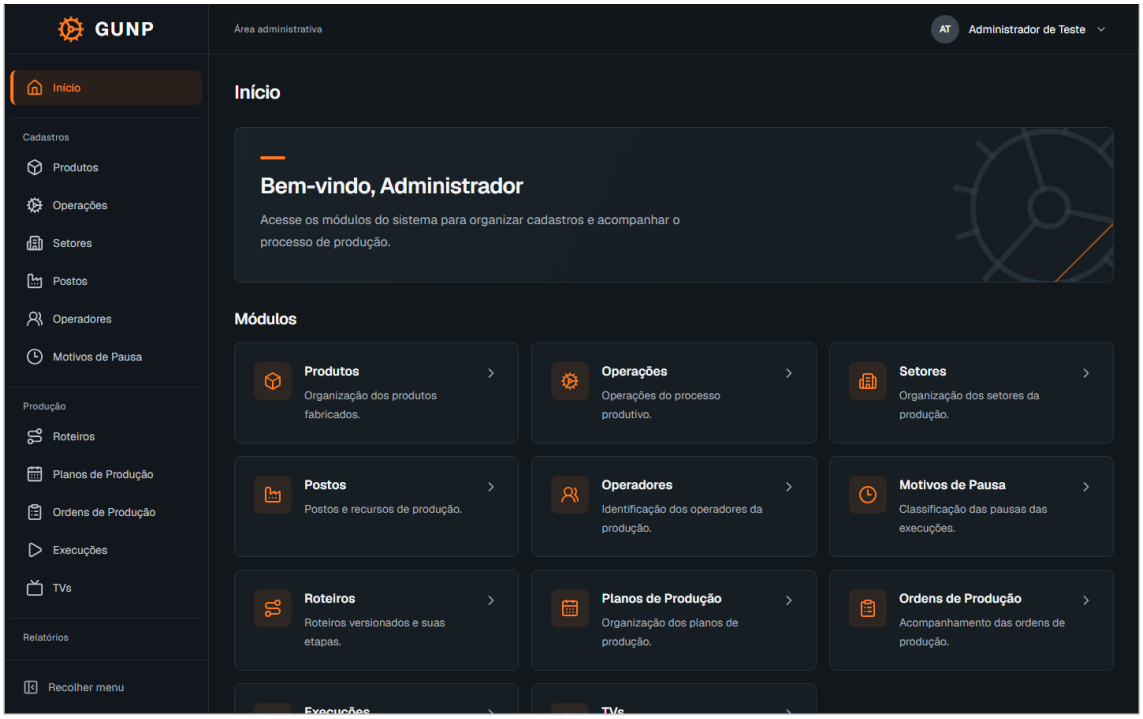
Se a matrícula ou a senha estiverem erradas, a tela mostra a mensagem "Matrícula ou senha inválidas." e a resposta leva cerca de um segundo. Essa espera é proposital: ela deixa lentas as tentativas de adivinhar senhas.

> **Importante:** nesta versão não há cadastro de administradores nem recuperação de senha pela tela. As contas administrativas são criadas pela equipe responsável pelo sistema.

2.2 Tela inicial e menu

Depois de entrar, o sistema abre a tela inicial. O menu da esquerda é dividido em três grupos: **Cadastros**, **Produção** e **Relatórios**. Os mesmos módulos aparecem como cartões no centro da tela. O botão **Recolher menu**, no fim do menu, deixa mais espaço para o conteúdo.

Figura 2 – Tela inicial do painel administrativo



2.3 Sair do sistema

Clique no seu nome, no canto superior direito. O quadro mostra o seu nome e a sua matrícula. Clique em **Sair** para encerrar a sessão e voltar à tela de login.

3 CADASTROS

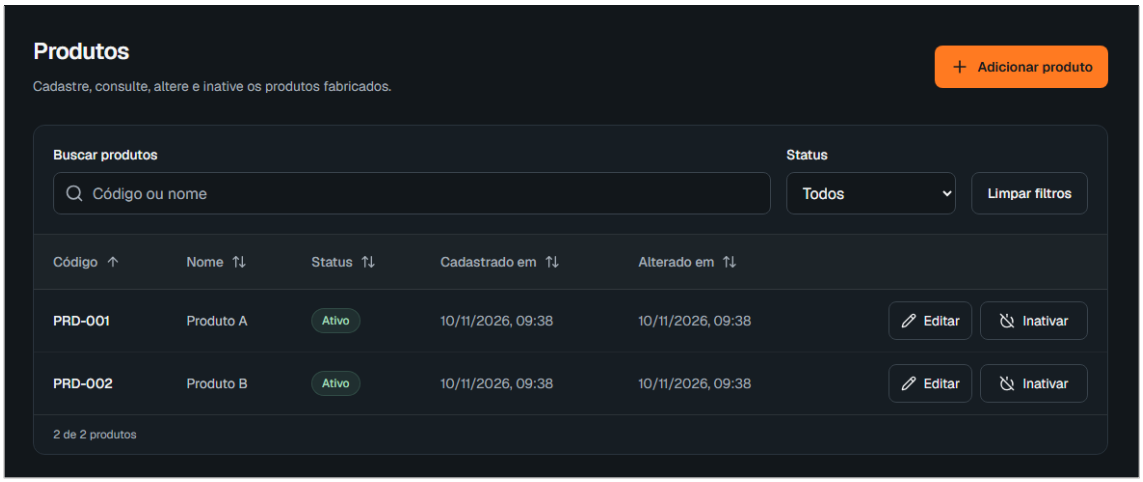
3.1 Como funcionam as telas de cadastro

Todas as telas de cadastro seguem o mesmo padrão:

- O campo de busca filtra a lista enquanto você digita. O filtro **Status** mostra todos os registros, só os ativos ou só os inativos. **Limpar filtros** desfaz a busca e o filtro.
- Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela.
- O botão laranja, no alto à direita, abre o formulário de cadastro. **Editar** abre o mesmo formulário com os dados do registro.
- **Inativar** tira o registro de uso, e **Ativar** o devolve. O sistema não exclui cadastros: o registro inativo continua guardado com o seu histórico.

Os campos têm tamanho máximo: nomes até 120 caracteres, descrições até 500 e códigos até 30. O formulário não deixa digitar além disso.

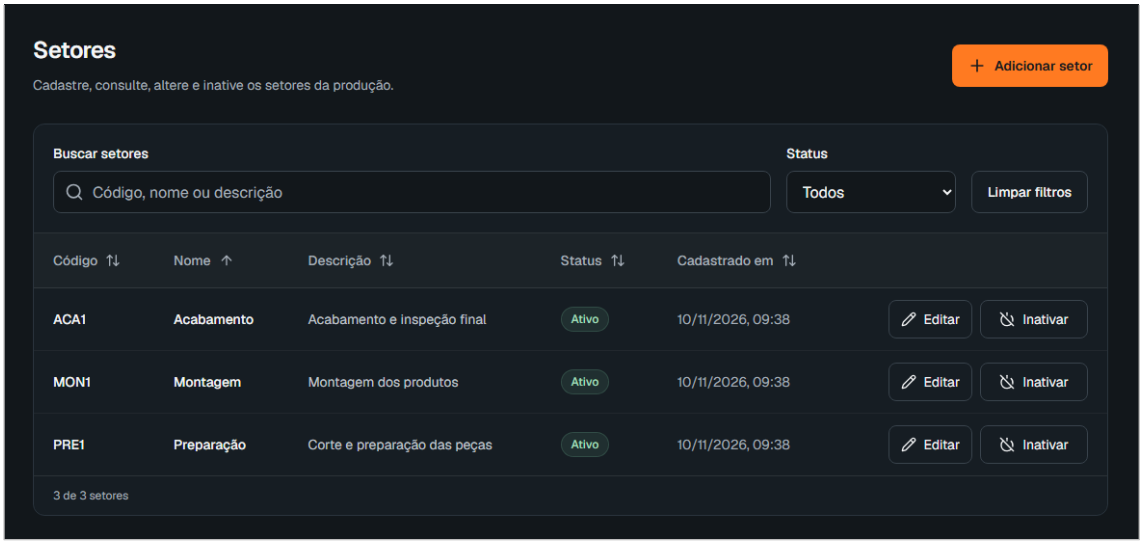
Figura 3 – Tela de cadastro de produtos



3.2 Setores

Em **Setores**, clique em **Adicionar setor** e informe o nome e, se quiser, uma descrição. O código do setor é gerado pelo sistema a partir do nome (por exemplo, PRE1 para Preparação) e não muda depois, mesmo que o nome seja alterado.

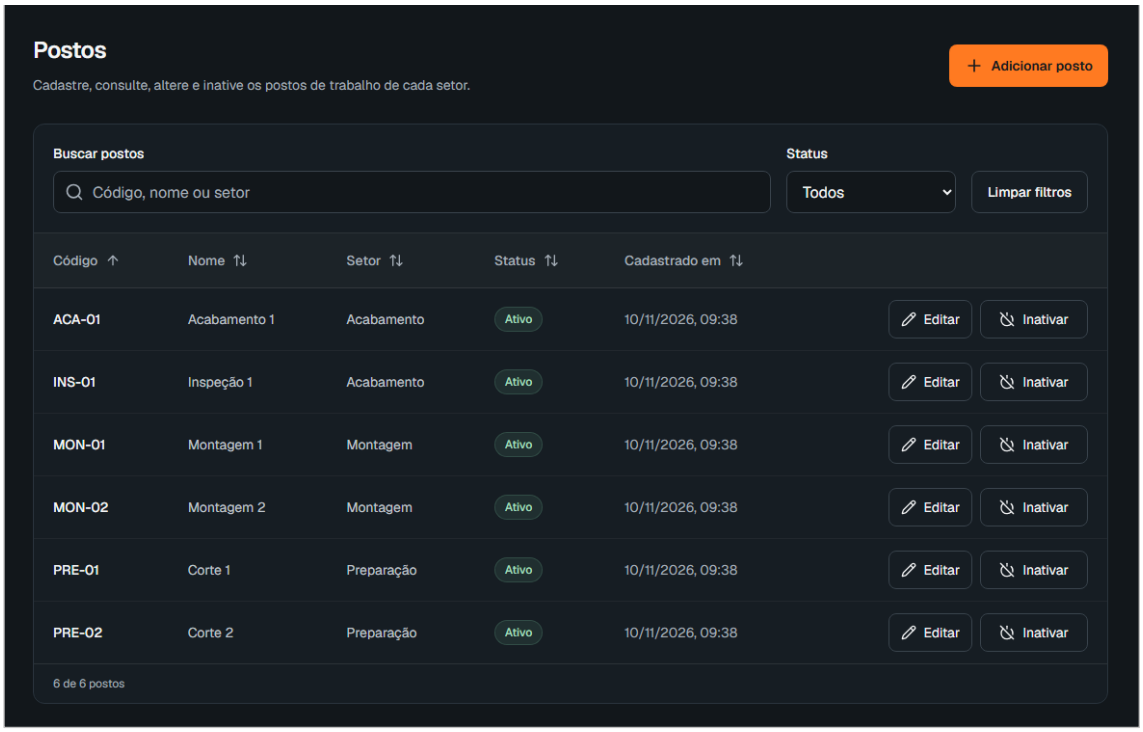
Figura 4 – Cadastro de setores



3.3 Postos

Em **Postos**, clique em **Adicionar posto** e informe o código, o nome e o setor ao qual o posto pertence. O código é escolhido pela empresa (por exemplo, MON-01) e não pode se repetir.

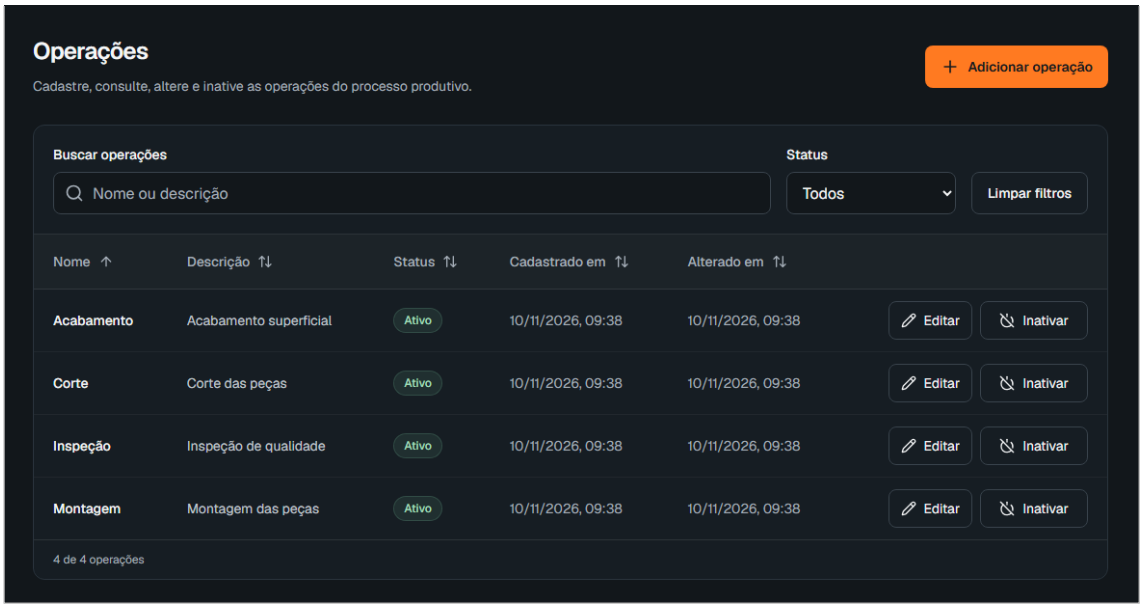
Figura 5 – Cadastro de postos



3.4 Operações

Em **Operações**, cadastre os tipos de trabalho feitos nas etapas, como Corte, Montagem e Inspeção. O nome não pode se repetir e a descrição é opcional. A mesma operação pode ser usada em vários roteiros.

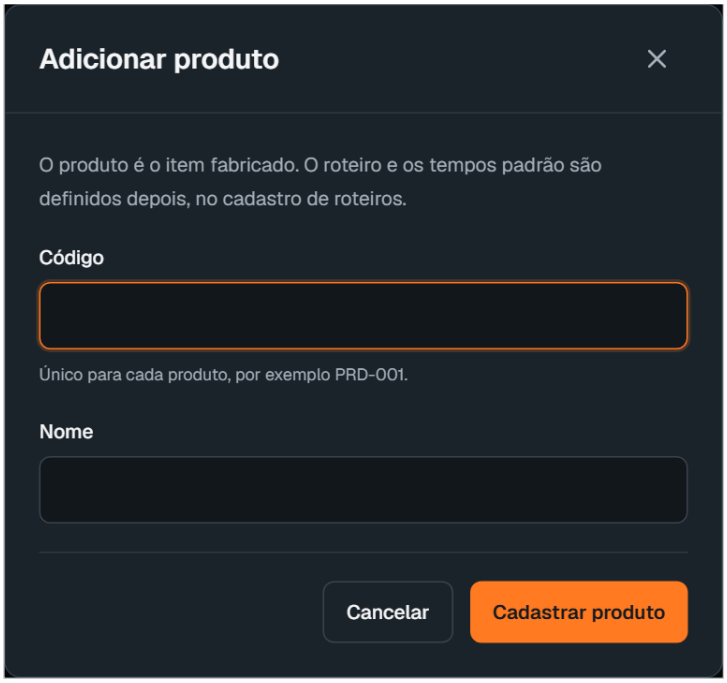
Figura 6 – Cadastro de operações



3.5 Produtos

Em **Produtos**, clique em **Adicionar produto** e informe o código e o nome. O roteiro do produto e os tempos padrão são definidos depois, na tela de roteiros (capítulo 4).

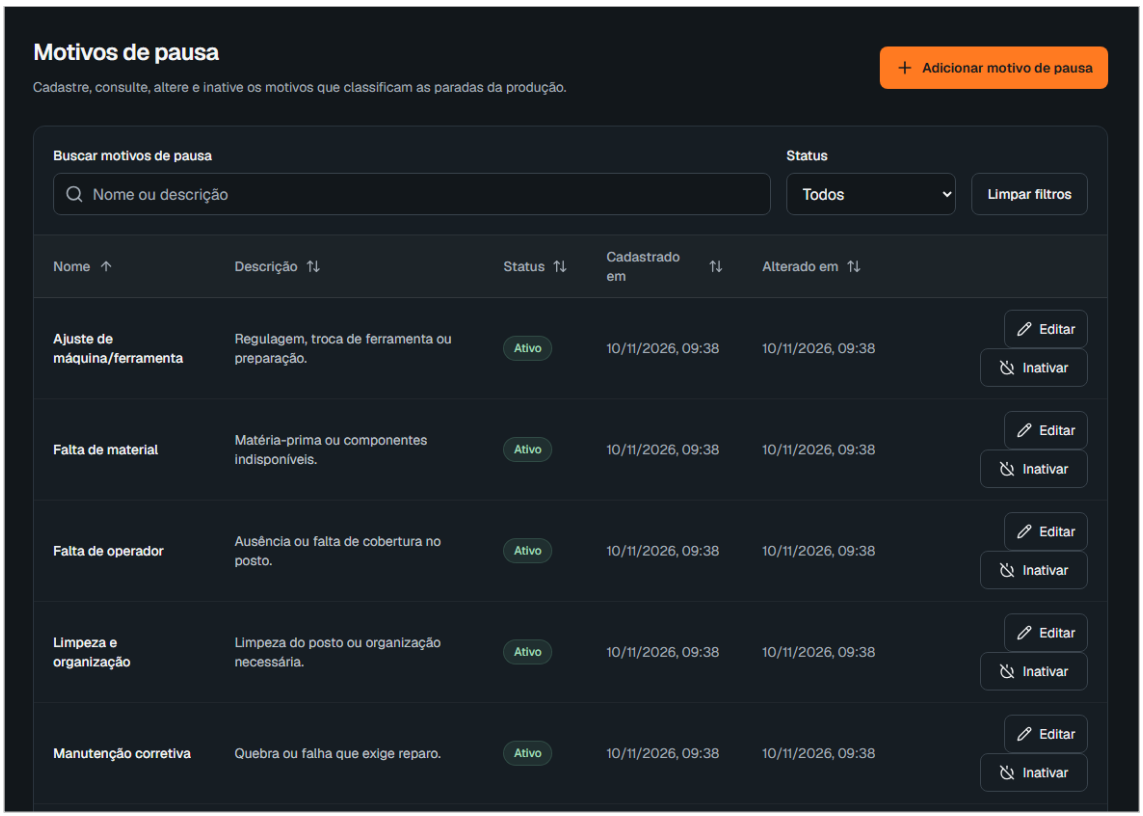
Figura 7 – Formulário de cadastro de produto



3.6 Motivos de pausa

Em **Motivos de Pausa**, cadastre os motivos que o operador pode escolher ao pausar uma execução, como falta de material ou manutenção corretiva. A ilha mostra apenas os motivos ativos. Inativar um motivo não altera as pausas já registradas com ele.

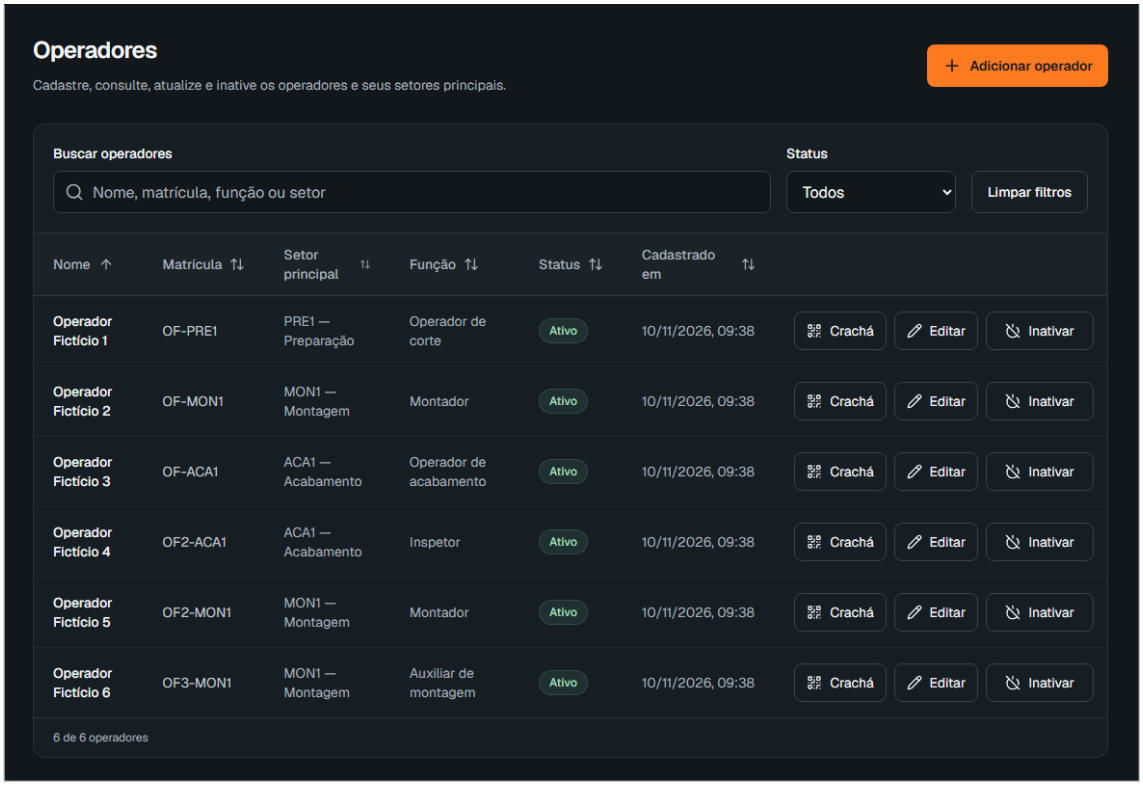
Figura 8 – Cadastro de motivos de pausa



3.7 Operadores

Em **Operadores**, clique em **Adicionar operador** e informe o nome, o setor principal e, se quiser, a função. A matrícula é gerada pelo sistema com as iniciais do nome e o código do setor (por exemplo, AS-PES1 para Ana Silva no setor de pesponto) e não muda depois, mesmo que o operador troque de setor.

Figura 9 – Cadastro de operadores



Um operador com execução em andamento ou pausada não pode ser inativado. Primeiro a execução precisa ser finalizada na ilha. Um operador inativo não consegue se identificar na ilha.

3.8 Crachá do operador

O crachá traz o nome, a matrícula, o setor principal e um QR Code com a matrícula. Ele é lido na ilha para identificar o operador sem digitar.

1. Em **Operadores**, clique em **Crachá** na linha do operador.
2. Confira os dados na prévia.
3. Clique em **Imprimir crachá**. Na janela de impressão, use escala de 100% (sem a opção de ajustar à página) e desative os cabeçalhos e rodapés. Também é possível salvar em PDF nessa janela.
4. Recorte o cartão, que tem 86 × 54 mm.

Figura 10 – Prévia do crachá do operador



O botão **Baixar QR em PNG** baixa só a imagem do QR Code, para montar um cartão em outro modelo. Se um crachá for perdido, basta imprimir outro: o QR Code continua o mesmo, porque contém apenas a matrícula.

4 ROTEIROS

O roteiro define as etapas de fabricação de um produto, os postos onde cada etapa pode ser feita e o tempo padrão de cada etapa. A ordem de produção guarda a versão do roteiro escolhida, então mudanças posteriores no roteiro não alteram as ordens já criadas.

4.1 Criar um roteiro

1. Em **Roteiros**, clique em **Adicionar roteiro**, informe o nome e clique em **Cadastrar roteiro**. O sistema cria a versão 1, ainda sem etapas.
2. Clique em **Abrir** na linha do roteiro para ver os detalhes.

4.2 Etapas e postos

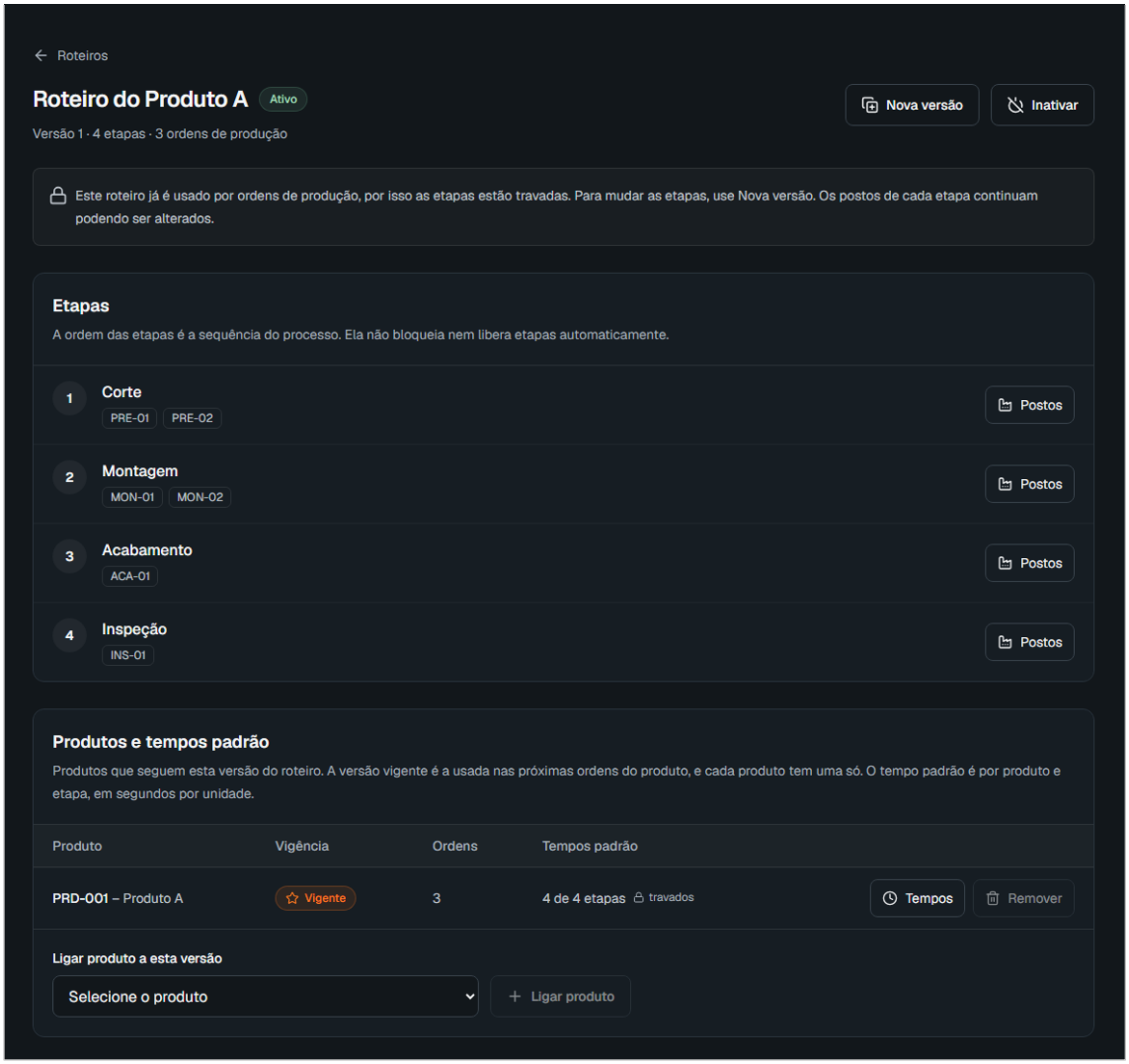
1. Na seção **Etapas**, clique em **Adicionar etapa** e escolha a operação. Repita para cada etapa, na ordem do processo.
2. Clique em **Postos** ao lado de cada etapa, marque os postos onde ela pode ser feita e clique em **Salvar postos**.

A numeração das etapas mostra a sequência do processo, mas o sistema não obriga a seguir essa ordem na ilha. Uma etapa sem posto ativo não pode ser iniciada.

4.3 Produtos e tempos padrão

1. Na seção **Produtos e tempos padrão**, escolha o produto em **Ligar produto a esta versão** e clique em **Ligar produto**.
2. Se o produto tiver mais de uma versão de roteiro, use **Tornar vigente** na versão que deve ser usada nas próximas ordens. Cada produto tem uma única versão vigente.
3. Clique em **Tempos**, informe o tempo padrão de cada etapa em segundos por unidade e clique em **Salvar tempos**.

Figura 11 – Detalhe do roteiro, com as etapas, os postos e os tempos padrão



4.4 Novas versões

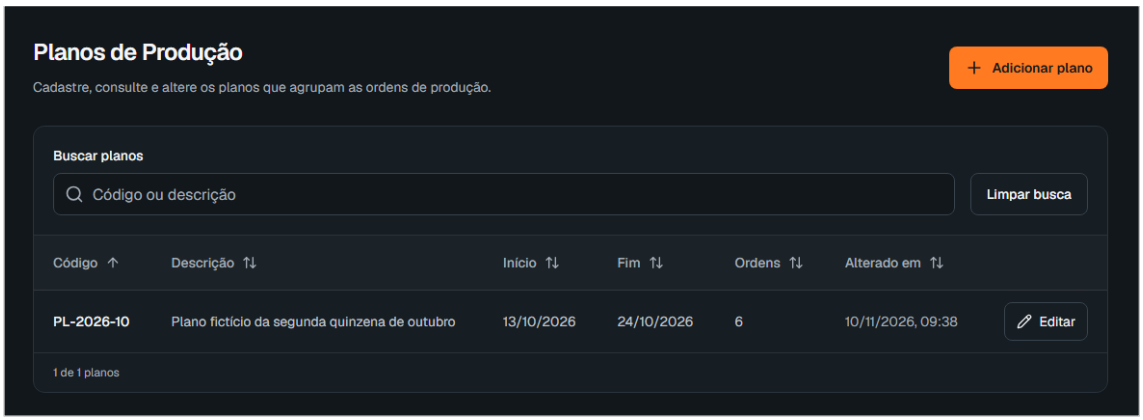
Quando um roteiro já foi usado por alguma ordem, as etapas ficam travadas, e um aviso aparece no alto da tela. Os postos de cada etapa continuam podendo ser alterados. Para mudar as etapas, clique em **Nova versão**. A nova versão copia as etapas, os postos, os produtos e os tempos da anterior, mas só passa a ser usada nas ordens depois de tornada vigente para o produto. Os tempos padrão de um produto também ficam travados na versão em que ele já tem ordens.

5 PLANOS E ORDENS DE PRODUÇÃO

5.1 Planos de produção

Em **Planos de Produção**, clique em **Adicionar plano** e informe o código e, se quiser, a descrição e o período (início e fim). O plano agrupa as ordens de um período.

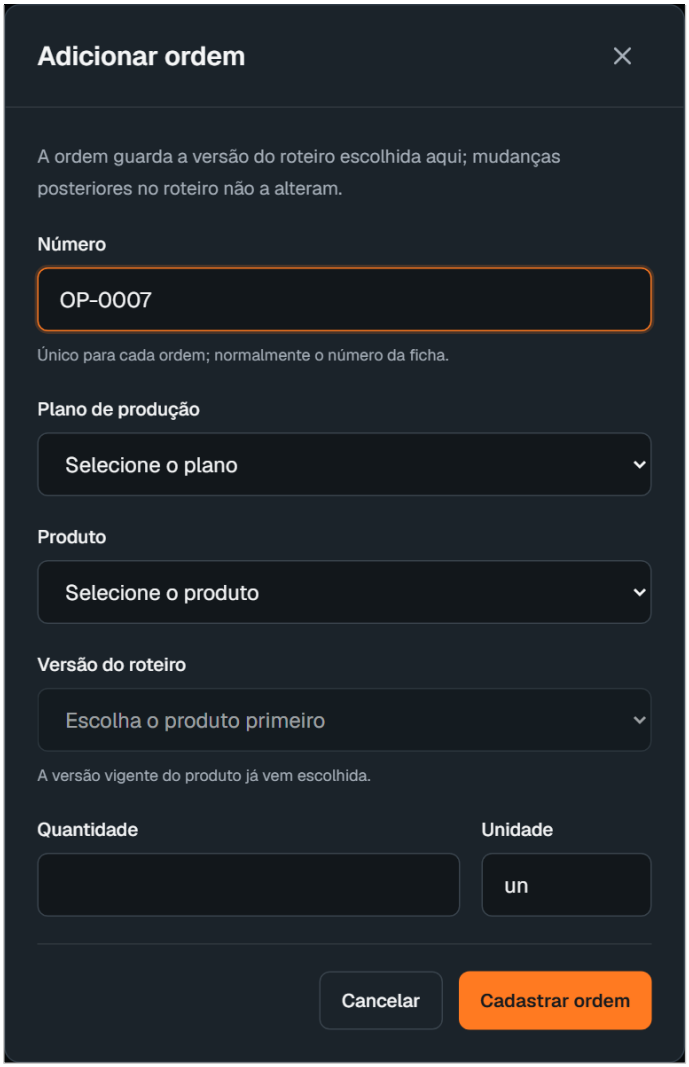
Figura 12 – Cadastro de planos de produção



5.2 Ordens de produção

1. Em **Ordens de Produção**, clique em **Adicionar ordem**.
2. Confira o **Número**. O sistema sugere o próximo número (por exemplo, OP-0007), que pode ser trocado pelo número da ficha usado na empresa.
3. Escolha o **Plano de produção** e o **Produto**. A **Versão do roteiro** vigente do produto já vem escolhida.
4. Informe a **Quantidade** e a **Unidade** e clique em **Cadastrar ordem**.

Figura 13 – Formulário de cadastro de ordem de produção

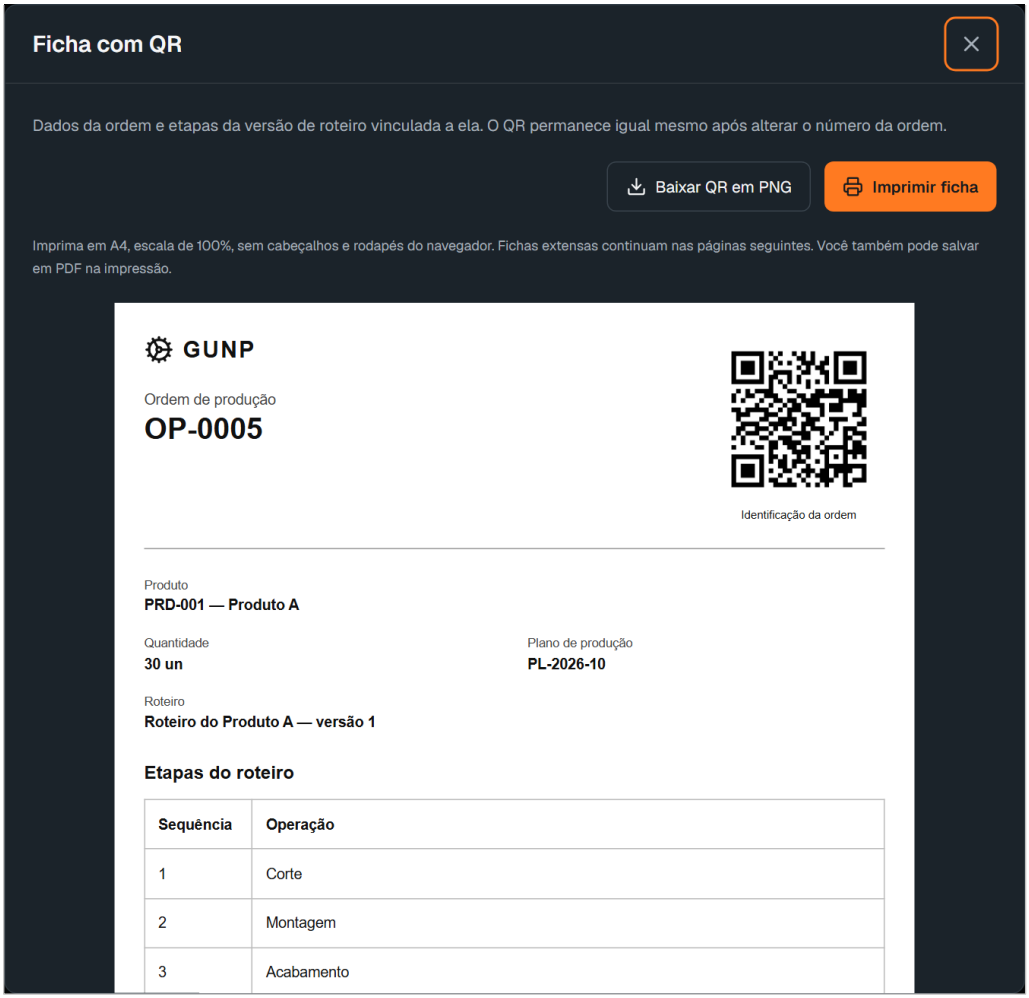


5.3 Ficha da ordem com QR Code

A ficha acompanha o lote na fábrica. Ela traz o número da ordem, o produto, a quantidade, o plano, o roteiro com as etapas e um QR Code que é lido na ilha para escolher a ordem sem digitar.

1. Na lista de ordens, clique em **Ficha com QR** na linha da ordem.
2. Clique em **Imprimir ficha**. Use papel A4, escala de 100% e sem cabeçalhos e rodapés. Fichas com muitas etapas continuam na página seguinte.

Figura 14 – Ficha da ordem de produção com o QR Code



6 ILHA DE APONTAMENTO

A ilha é o terminal do chão de fábrica. Ela é compartilhada pelos operadores: cada um se identifica, faz o seu registro e a tela volta sozinha para a leitura do próximo crachá.

6.1 Liberar o terminal

Antes do primeiro uso, um administrador libera o navegador do terminal com a chave da ilha:

1. No painel, abra **Execuções** e clique em **Abrir a ilha de apontamento**. A ilha abre em outra aba. No terminal, também é possível digitar o endereço do sistema seguido de /ilha.
2. Digite a **Chave da ilha**. O ícone de olho mostra o que foi digitado.
3. Clique em **Liberar terminal**.

Figura 15 – Tela de liberação do terminal da ilha



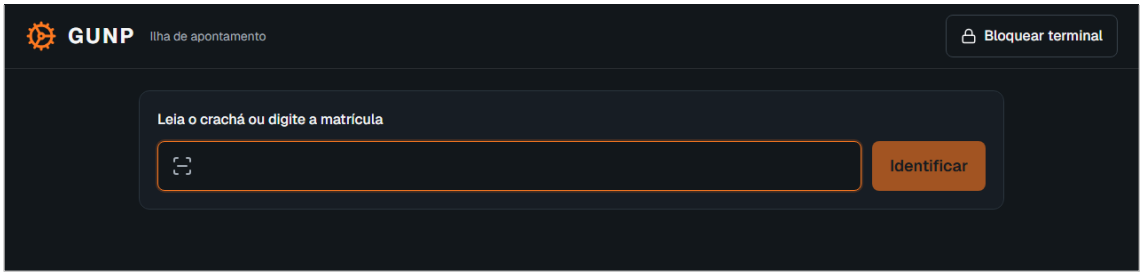
O terminal fica liberado por 30 dias naquele navegador. Depois disso, ou se a chave for trocada (seção 7.2), a tela volta a pedir a chave.

> **Importante:** a chave da ilha deve ser passada apenas a quem libera os terminais, em conversa particular. Não a divulgue em grupos ou murais.

6.2 Identificar o operador

Com o terminal liberado, a tela pede o crachá. Leia o QR Code do crachá com o leitor, ou digite a matrícula e clique em **Identificar** (ou pressione Enter).

Figura 16 – Ilha aguardando a leitura do crachá

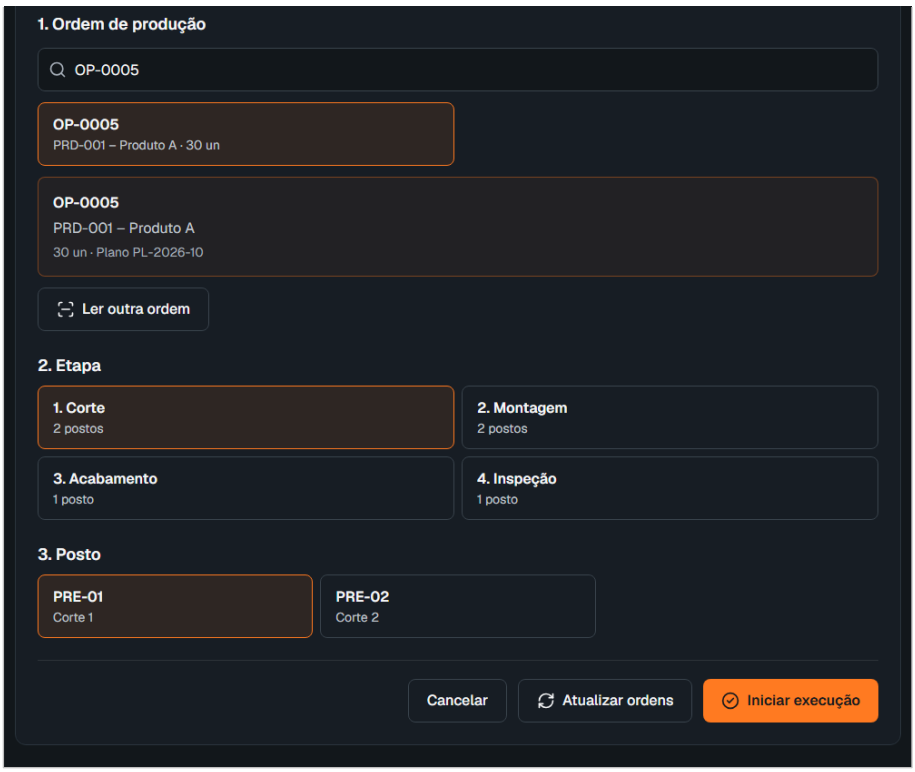


Se o operador já tiver uma execução aberta, a tela mostra essa execução e os botões disponíveis. Se não tiver, a tela segue para a escolha da ordem.

6.3 Iniciar uma execução

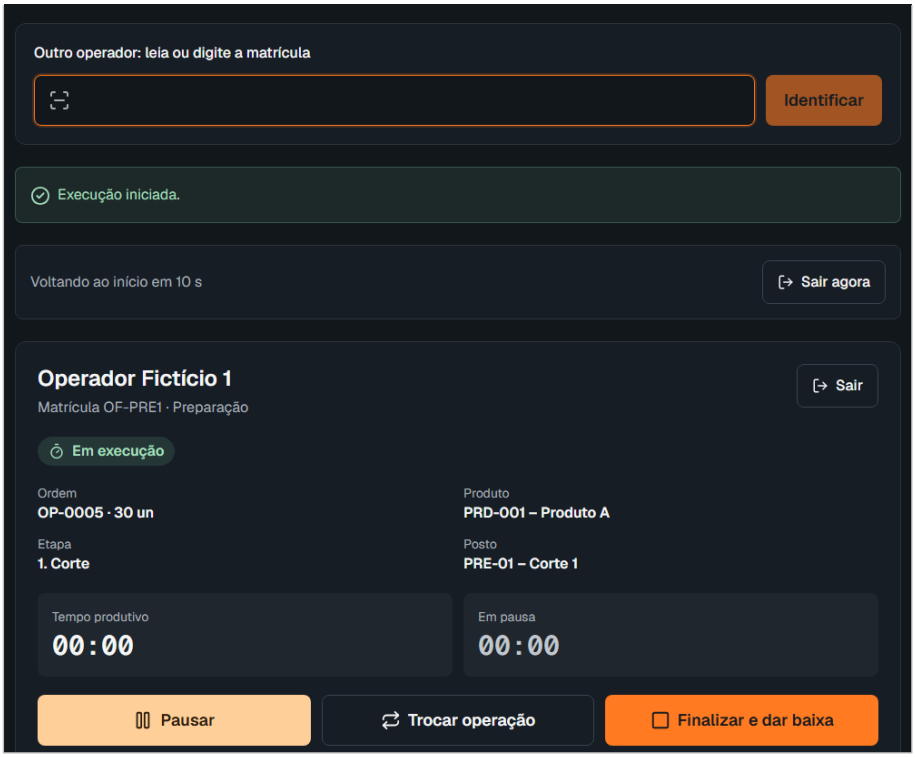
1. Leia o QR Code da ficha da ordem. Sem a ficha, clique em **Pesquisar ordem manualmente** e escolha a ordem pelo número.
2. Escolha a **Etapa**. Etapas que não podem ser iniciadas aparecem bloqueadas, com o motivo: "Já teve baixa" ou "Sem posto ativo".
3. Escolha o **Posto**.
4. Clique em **Iniciar execução**.

Figura 17 – Escolha da ordem, da etapa e do posto



A tela confirma o registro e mostra "Voltando ao início em 10 s". Ao fim da contagem, ela volta para a leitura do crachá. O botão **Sair agora** volta na hora.

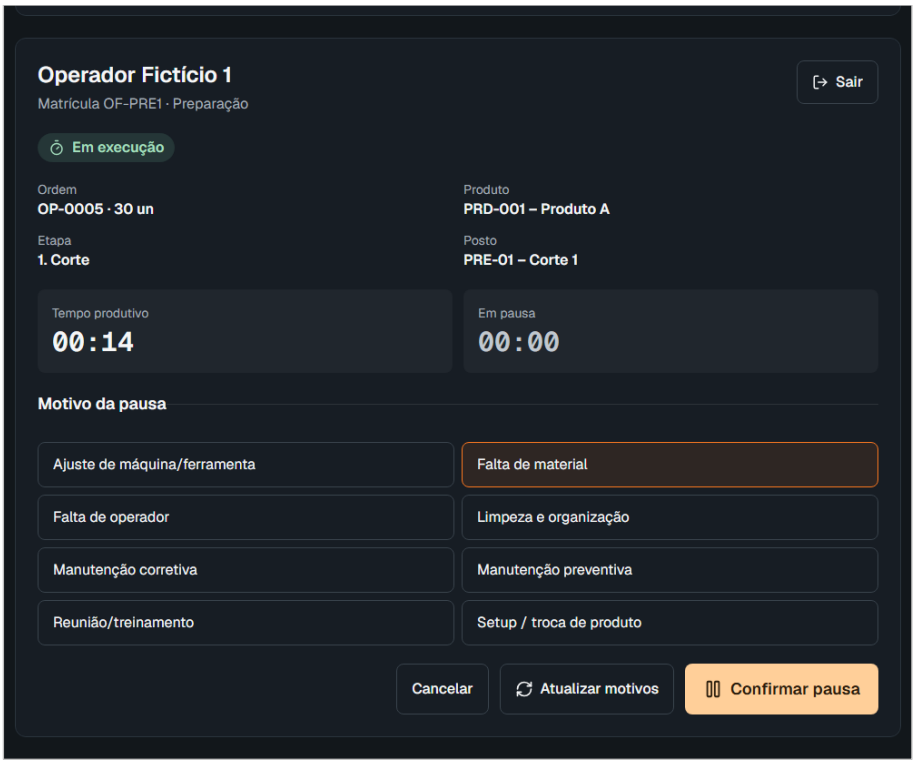
Figura 18 – Execução iniciada, com a contagem para voltar ao início



6.4 Pausar e retomar

1. Identifique o operador e clique em **Pausar**.
2. Escolha o **Motivo da pausa** e clique em **Confirmar pausa**.

Figura 19 – Escolha do motivo da pausa



Para continuar, identifique o operador e clique em **Retomar**. O tempo em pausa é contado à parte e não entra no tempo produtivo da execução.

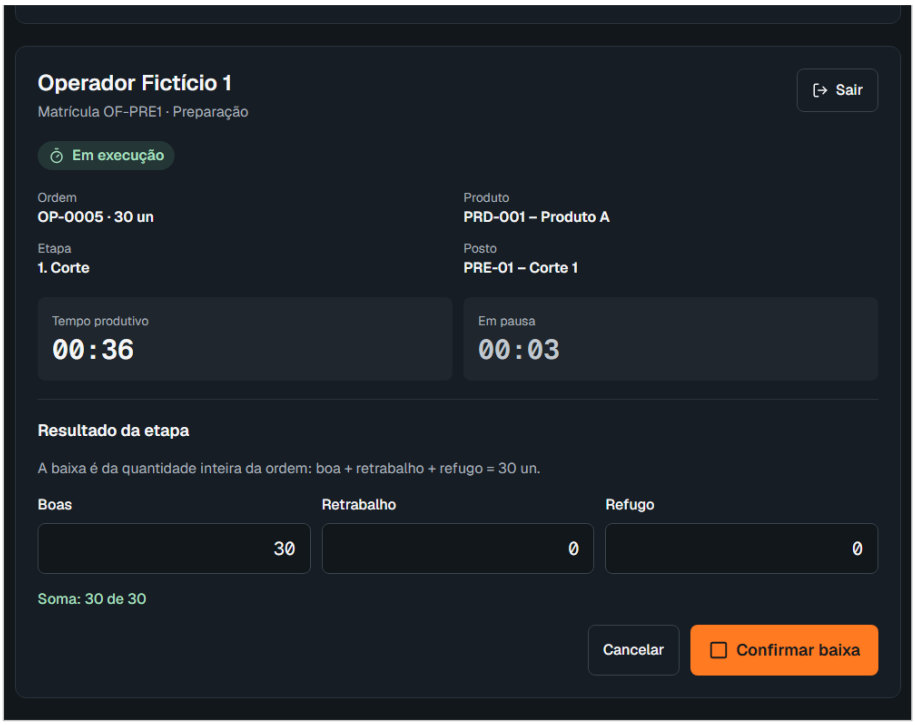
6.5 Trocar de operação

Use **Trocar operação** quando o operador precisa deixar a etapa atual sem dar baixa nela, para trabalhar em outra etapa ou ordem. Escolha a nova ordem, etapa e posto e clique em **Trocar para esta etapa**. A execução atual é encerrada sem quantidades e a nova começa no mesmo momento. A etapa que estava sendo feita continua sem baixa e pode ser iniciada de novo depois, por ele ou por outro operador, em uma nova execução.

6.6 Finalizar e dar baixa

1. Identifique o operador e clique em **Finalizar e dar baixa**.
2. Informe as quantidades de peças **Boas**, de **Retrabalho** e de **Refugo**.
3. Confira a linha **Soma**. A soma precisa ser igual à quantidade da ordem; enquanto não for, o botão fica indisponível.
4. Clique em **Confirmar baixa**.

Figura 20 – Formulário de baixa, com a soma igual à quantidade da ordem



A baixa conclui a etapa daquela ordem e não pode ser parcial: ela é feita uma única vez, com a quantidade inteira da ordem. Se outro operador estiver trabalhando na mesma etapa da mesma ordem, a execução dele também é encerrada na baixa.

6.7 Saída automática e bloqueio do terminal

- Depois de cada registro, a tela volta para a leitura do crachá em 10 segundos.
- Sem nenhum toque, clique, tecla ou leitura por 30 segundos, a identificação é encerrada, mesmo com um formulário aberto. Isso não pausa nem finaliza a execução: apenas limpa a tela para o próximo operador.
- O botão **Sair**, no quadro do operador, limpa a identificação na hora.
- O botão **Bloquear terminal**, no alto da tela, desfaz a liberação. Depois disso, o terminal só volta a funcionar com a chave da ilha.

6.8 Regras da ilha

- Cada operador pode ter apenas uma execução aberta, contando as pausadas. Para começar outra, ele precisa dar baixa ou trocar de operação.
- Uma execução pausada só oferece o botão **Retomar**.
- Uma execução encerrada não pode ser reaberta.
- Cada etapa de uma ordem recebe uma única baixa.
- A ilha só registra o que o operador confirma. Ler o crachá ou a ficha não inicia, pausa nem finaliza nada sozinho.

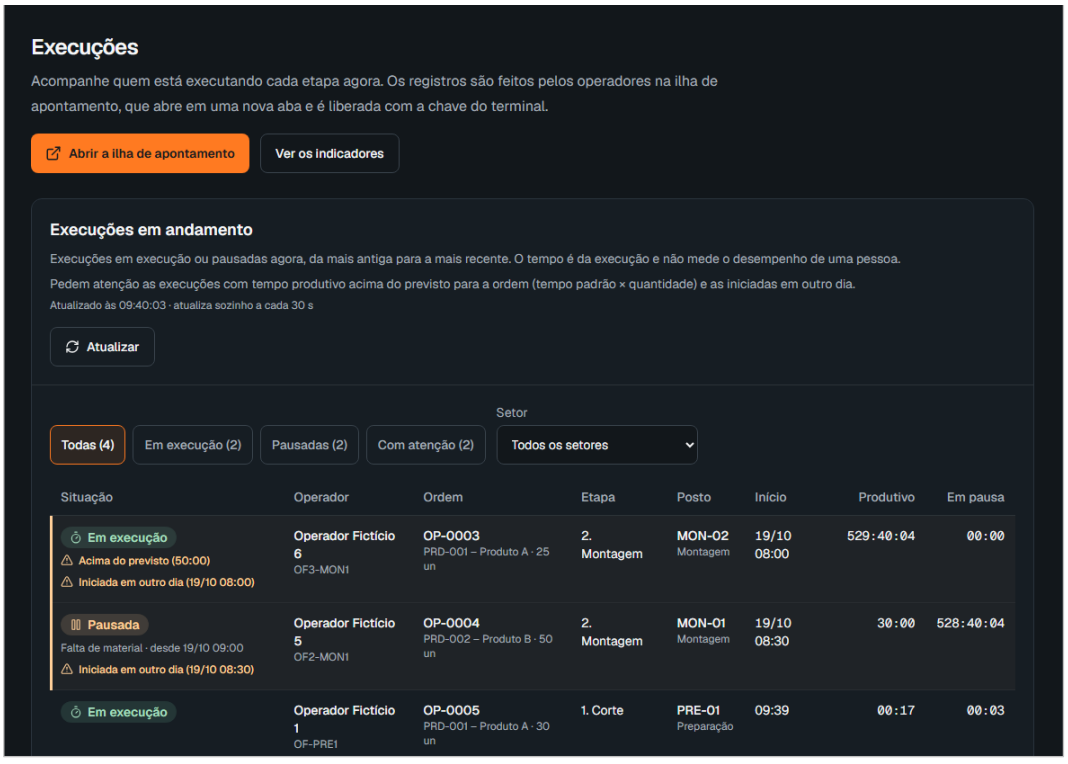
7 ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES

7.1 Página Execuções

A página **Execuções** mostra as execuções em andamento e as pausadas, da mais antiga para a mais recente. Para cada uma, aparecem o operador, a ordem, a etapa, o posto, o início, o tempo produtivo e o tempo em pausa até agora. A página é só de consulta: os registros continuam sendo feitos na ilha.

- Os filtros separam as execuções por situação (todas, em execução, pausadas e com atenção) e por setor.
- A lista se atualiza sozinha a cada 30 segundos. O botão **Atualizar** atualiza na hora.
- O destaque **Acima do previsto** aparece quando o tempo produtivo passa do tempo padrão vezes a quantidade da ordem.
- O destaque **Iniciada em outro dia** indica uma execução que começou antes de hoje e pode ter sido esquecida aberta.

Figura 21 – Página Execuções com os destaques de atenção



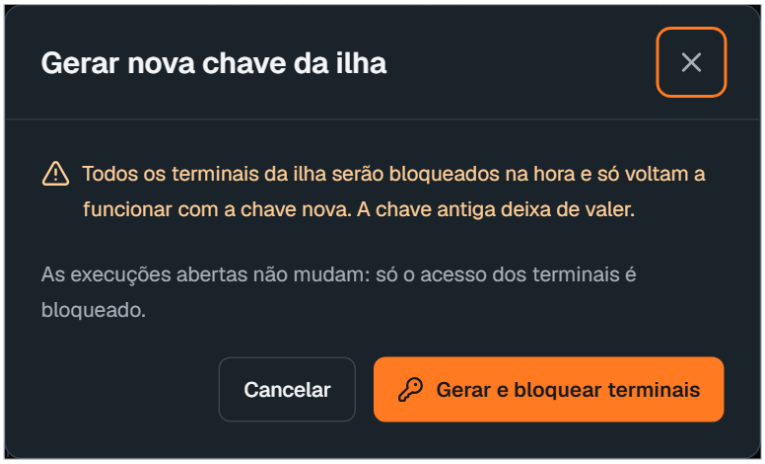
Os tempos são da execução e não medem o desempenho de uma pessoa. Nos exemplos da figura, as execuções iniciadas em outubro aparecem destacadas porque continuam abertas no banco de teste.

7.2 Trocar a chave da ilha

No fim da página **Execuções**, o quadro **Chave da ilha** mostra qual chave está em uso. Gere uma chave nova quando a atual vazar ou quando alguém que a conhecia deixar a equipe.

1. Clique em **Gerar nova chave**.
2. Leia o aviso e clique em **Gerar e bloquear terminais**.
3. A chave nova aparece uma única vez. Clique em **Copiar chave** ou anote-a antes de fechar a janela.
4. Libere de novo cada terminal com a chave nova (seção 6.1).

Figura 22 – Confirmação antes de gerar uma nova chave da ilha



A troca bloqueia todos os terminais na hora, mas as execuções abertas não mudam: depois da nova liberação, os operadores continuam de onde pararam.

8 PAINEL DE GESTÃO À VISTA (TV)

A TV mostra no chão de fábrica a situação dos postos, a produção do dia e a carga pendente por posto. Ela é apenas uma tela de consulta e não mostra nomes de operadores.

8.1 Cadastrar uma TV

1. No menu, abra **TVs** e clique em **Adicionar TV**.
2. Informe o **Nome**, o **Local** (opcional) e o **Setor exibido**. Sem setor, a TV mostra todos os postos ativos.
3. Clique em **Cadastrar TV**.
4. O código de acesso aparece uma única vez. Clique em **Copiar código** ou anote-o antes de fechar.

Figura 23 – Formulário de cadastro de TV

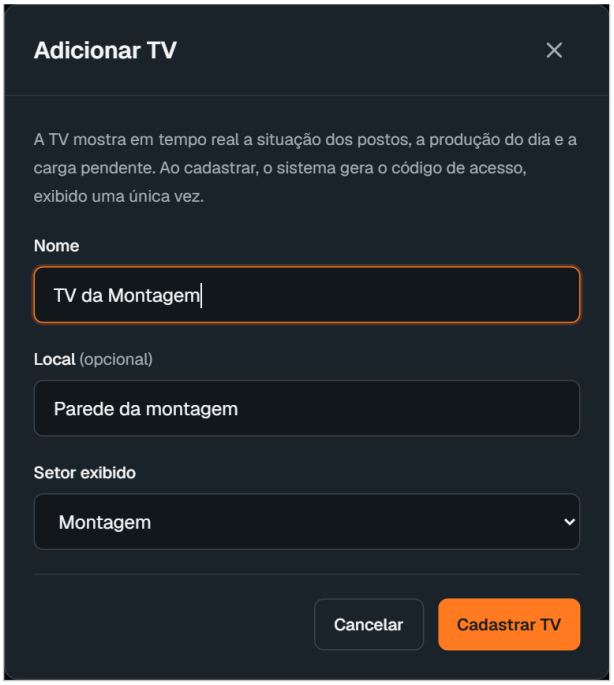


Figura 24 – Código de acesso da TV, exibido uma única vez



8.2 Ligar a tela da TV

1. No navegador da TV, ou do computador ligado a ela, abra o endereço do sistema seguido de /tv. No painel, o botão **Abrir a tela da TV** abre a mesma tela.
2. Digite o **Código de acesso** e clique em **Liberar TV**. O código pode ser digitado com ou sem hífen e em letras minúsculas.
3. Deixe o navegador em tela cheia (tecla F11 no Chrome e no Edge).

Figura 25 – Tela de liberação da TV



8.3 O que a TV mostra

- No alto: o nome da TV, o setor, o resumo de postos em execução, pausados e livres, e o relógio.
- Os cartões dos postos, com a ordem, o produto, a etapa e o tempo produtivo até agora. Na pausa, o cartão mostra o motivo.
- **Produção de hoje**: peças boas na última etapa e quantidade de baixas desde a meia-noite.

- **Carga pendente**: estimativa do trabalho ainda sem baixa em cada posto.

Figura 26 – Tela da TV com um posto em execução e outro pausado

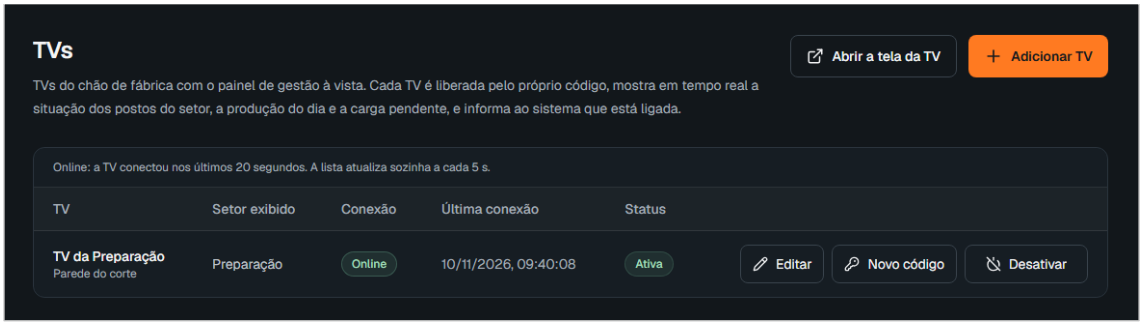


A tela se atualiza a cada 5 segundos. Com mais de 9 postos, as páginas se alternam a cada 20 segundos. Se a conexão cair, a TV mantém os últimos dados e avisa de que horário eles são.

8.4 Situação das TVs

A página **TVs** mostra se cada TV está **Online** (conectou nos últimos 20 segundos), **Offline** ou se **Nunca conectou**, com a hora da última conexão. A lista se atualiza a cada 5 segundos.

Figura 27 – Página TVs com a TV online



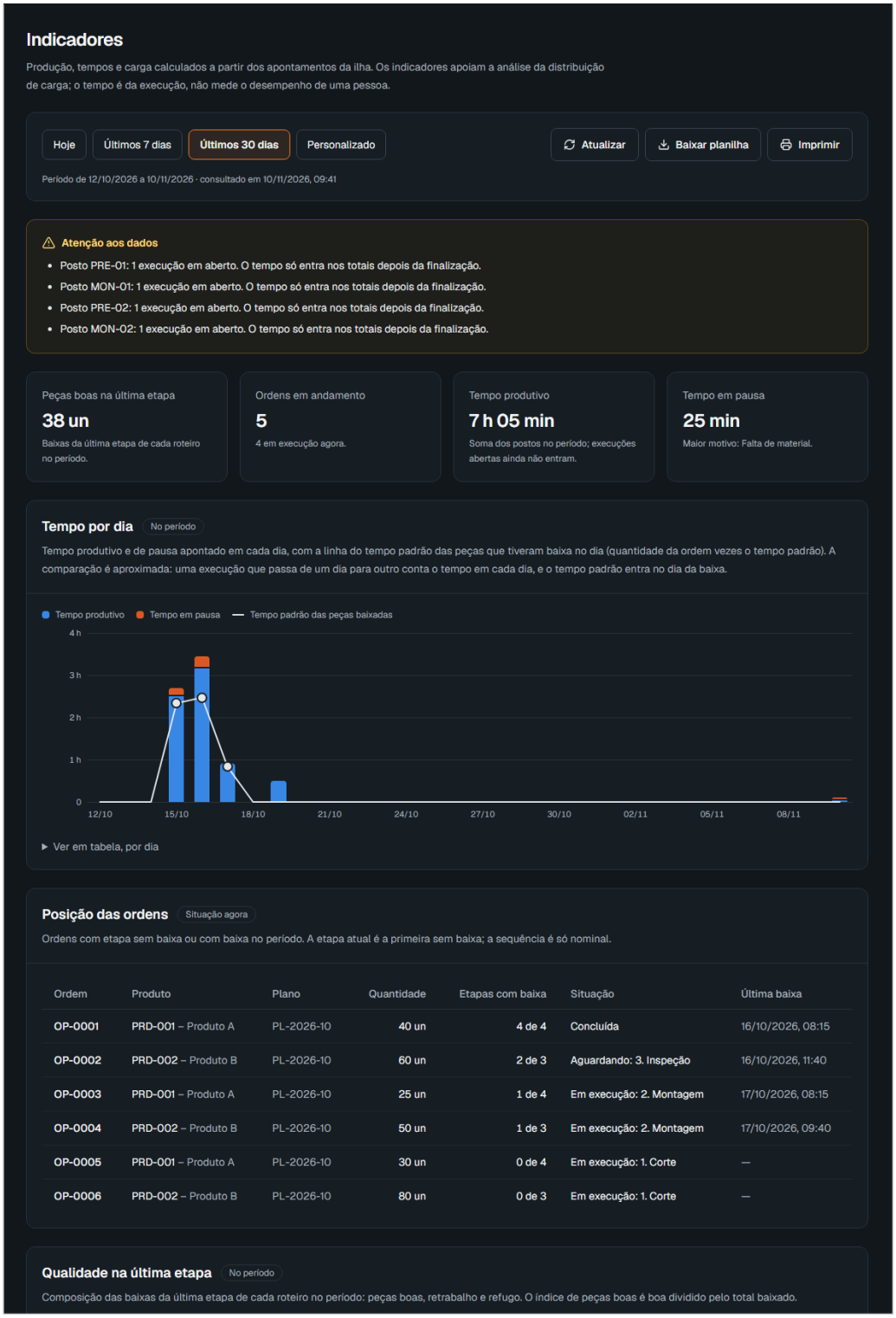
- **Editar** muda o nome, o local ou o setor exibido.
- **Novo código** gera outro código de acesso. A TV que usava o código anterior volta a pedir o código na próxima atualização.
- **Desativar** tira o acesso da TV. **Ativar** devolve o acesso com o mesmo código.

9 INDICADORES

A página **Indicadores** reúne a produção, os tempos e a carga calculados a partir dos registros da ilha. Os indicadores apoiam a análise da distribuição de carga entre os postos. O tempo mostrado é o da execução e não mede o desempenho de uma pessoa.

1. Escolha o período: **Hoje**, **Últimos 7 dias**, **Últimos 30 dias** ou **Personalizado**.
2. Confira o quadro **Atenção aos dados**. Ele avisa, por exemplo, quando há execuções abertas, cujo tempo só entra nos totais depois da finalização.
3. Consulte os cartões de resumo e as seções da página: **Tempo por dia**, **Posição das ordens**, **Qualidade na última etapa**, **Produção no período**, **Tempos por posto**, **Tempo por unidade e tempo padrão** e **Carga pendente**.

Figura 28 – Página Indicadores com o período dos últimos 30 dias



O botão **Baixar planilha** baixa os dados do período em um arquivo CSV, que abre no Excel. O botão **Imprimir** prepara a página para impressão ou para salvar em PDF. **Atualizar** consulta os dados de novo.

10 IMPRESSÃO E LEITOR DE CÓDIGO

10.1 Configuração da impressão

O crachá e a ficha são impressos pela janela de impressão do navegador. Para sair no tamanho certo:

- Escolha papel A4.
- Use escala de 100%. Desmarque a opção de ajustar à página, se ela estiver marcada.
- Desative os cabeçalhos e rodapés do navegador.
- Recorte o crachá (86 × 54 mm). Para deixá-lo mais firme, use papel mais grosso ou plastifique.

10.2 Leitor de código USB

A equipe testou o leitor Vinik 2DYN, ligado na porta USB e funcionando como teclado. Outros leitores que funcionem como teclado devem servir da mesma forma.

- O leitor "digita" o conteúdo do QR Code no campo que estiver selecionado. Antes de ler, confira se o campo da matrícula ou da ordem está em foco.
- Se o leitor enviar a tecla Enter no fim da leitura, a identificação acontece sozinha. Se não enviar, clique em **Identificar**.
- A leitura só identifica o operador ou a ordem. Nenhum registro é feito sem a confirmação do operador na tela.

11 PROBLEMAS COMUNS

Tabela 3 – Mensagens e situações comuns e o que fazer

Mensagem ou situação	O que fazer
"Matrícula ou senha inválidas."	Confira a matrícula e a senha. Se o problema continuar, procure a equipe responsável pelo sistema.
"Operador não encontrado. Confira a matrícula."	Confira a matrícula digitada ou o crachá. Se o operador for novo, confira se ele foi cadastrado.
"Operador inativo não pode registrar apontamentos."	Um administrador precisa ativar o operador em Operadores.
"O operador já tem uma execução aberta. Finalize ou troque a operação antes de iniciar outra."	Identifique o operador: a tela mostra a execução aberta. Dê baixa, retome ou troque de operação.
"Esta etapa da ordem já teve baixa."	A etapa já foi concluída. Escolha a próxima etapa da ordem.
O botão Confirmar baixa não fica disponível	A soma de boas, retrabalho e refugo precisa ser igual à quantidade da ordem.
"A execução mudou de estado enquanto a ação era enviada."	Outra pessoa ou outra tela registrou algo antes. Identifique o operador de novo para ver a situação atual.
A ilha voltou a pedir a chave	A liberação de 30 dias venceu, o terminal foi bloqueado ou a chave foi trocada. Peça a um administrador para liberar o terminal.
A TV voltou a pedir o código	Foi gerado um código novo ou a TV foi desativada. Confira a página TVs.
A TV mostra dados de um horário anterior	A TV perdeu a conexão. Confira a internet; a tela volta a se atualizar sozinha.
Não é possível alterar as etapas de um roteiro	O roteiro já tem ordens. Crie uma nova versão (seção 4.4).
Não é possível inativar um operador	Ele tem uma execução aberta ou pausada. Finalize-a na ilha antes.
O leitor não identifica o crachá	Clique no campo da matrícula antes de ler. Se o leitor não enviar Enter, clique em Identificar.